



NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH

Phần 1: Giới thiệu học phần

Phần 2: Giới thiệu HĐH

Phần 3: Cấu trúc HĐH

NGUYỄN THỊ HẬU
nguyenhau@vnu.edu.vn

I. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

Nội dung

- Tổng quan
- Quản lý tiến trình
- Quản lý lưu trữ
- Hệ vào/ra
- Bảo vệ và an ninh



Chuẩn đầu ra học phần

- +CLO1 Xác định được các cấu trúc dữ liệu sử dụng ở các giải thuật trong các bài toán của hệ điều hành như phân phối bộ nhớ, lập lịch tiến trình, cấp phát lưu trữ
- + CLO2 Phân tích ảnh hưởng của các phương pháp đến hiệu năng của hệ điều hành và của ứng dụng
- + CLO3 Phát hiện được một số chức năng cài đặt trên hệ điều hành thông dụng như Windows, Linux vào các kiến thức đã học trong học phần
- + CLO4 Kết hợp được vai trò của hệ điều hành, các thành phần cơ bản, cấu trúc và nhiệm vụ của hệ điều hành

• **Nhiệm vụ của sinh viên:**

- Có tài khoản truy cập vào website môn học:

<https://portal.uet.vnu.edu.vn/>

- Tham gia các bài giảng
- Nộp bài tập hàng tuần đúng hạn
- Tự học và nghiên cứu

• **Kiểm tra, đánh giá:**

- Chuyên cần & đặt tối thiểu 5 câu hỏi (10%) + Bài tập (30%)
- Kiểm tra trắc nghiệm (Tuần 7-8, Tuần 15): 30% + 30%
- Cộng điểm cho sinh viên lên chữa một số bài khó (không quá 10%)
- *Sinh viên vắng quá 20% số buổi học sẽ không có điểm tổng kết*
- *Điểm bài tập bằng 0 nếu thiếu/gian lận 3 bài tập bất kỳ. Điểm bài tập được chấm từ 3 bài tập ngẫu nhiên.*
- Sinh viên có điểm kiểm tra $1 \leq 6.0$ có thể thay thế điểm bài kiểm tra 1 bằng Project nhóm (tối đa 2 sv/nhóm), đề tài giảng viên giao (*đăng ký trước tuần 7-8*), thuyết trình dự kiến tuần 13-15.



Tài liệu tham khảo

- Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne, Operating System Concepts, 10th edition, 2018.
- <http://os-book.com> (Code chương trình minh hoạ)
- OS simulator
<https://os-sim-os-concepts-simulator.soft112.com>

Install Ubuntu

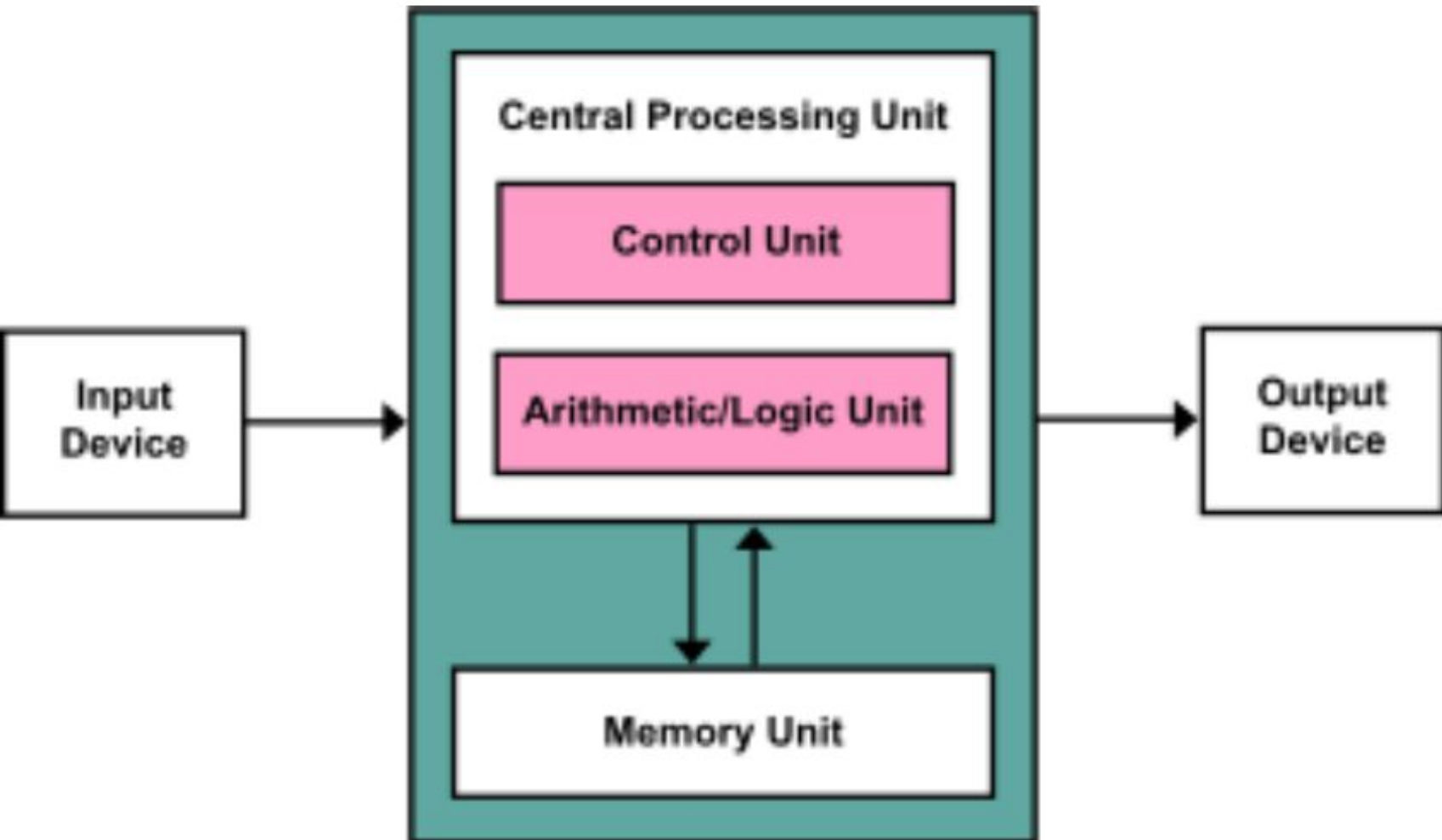
- Download the latest version from:
<https://ubuntu.com/download/desktop>
- Install as a parallel OS or install with VMWare
- **Students must bring personal computer installed a UNIX/ LINUX operating system for practising in class at Week 2, 3**

PHẦN 2: GIỚI THIỆU HĐH

1. Khái niệm HĐH
2. Lịch sử HĐH
3. Một số thuật ngữ

Kiến trúc Von Neumann

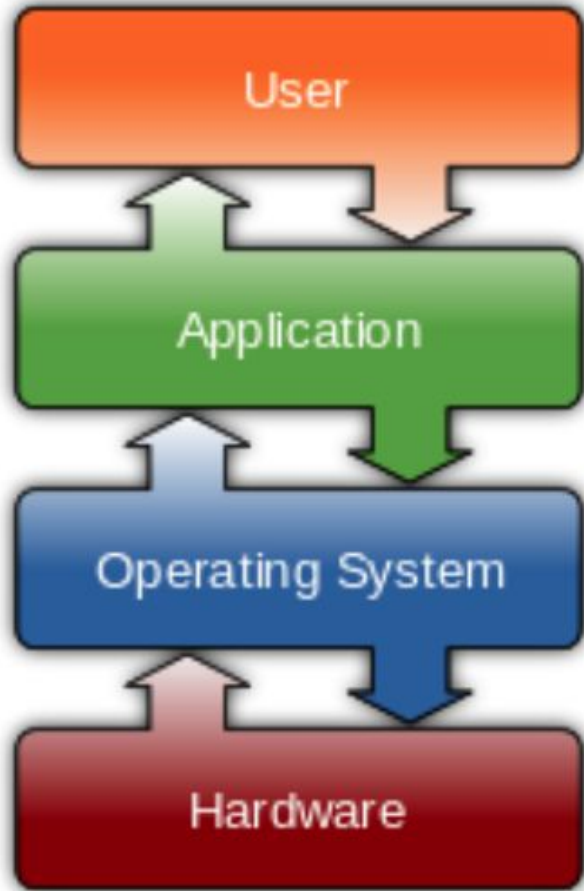
CPU



Máy tính



Hệ điều hành là gì ?



- Hệ điều hành là một chương trình trung gian giữa người dùng và phần cứng máy tính
- Chức năng của hệ điều hành:
 - Quản lý & cấp phát hiệu quả tài nguyên phần cứng
 - Thực thi chương trình của người dùng. Cung cấp cho người dùng môi trường làm việc tiện lợi và hiệu quả

So sánh các bộ phận lưu trữ

Level	1	2	3	4	5
Name	registers	cache	main memory	solid state disk	magnetic disk
Typical size	< 1 KB	< 16MB	< 64GB	< 1 TB	< 10 TB
Implementation technology	custom memory with multiple ports CMOS	on-chip or off-chip CMOS SRAM	CMOS SRAM	flash memory	magnetic disk
Access time (ns)	0.25 - 0.5	0.5 - 25	80 - 250	25,000 - 50,000	5,000,000
Bandwidth (MB/sec)	20,000 - 100,000	5,000 - 10,000	1,000 - 5,000	500	20 - 150
Managed by	compiler	hardware	operating system	operating system	operating system
Backed by	cache	main memory	disk	disk	disk or tape

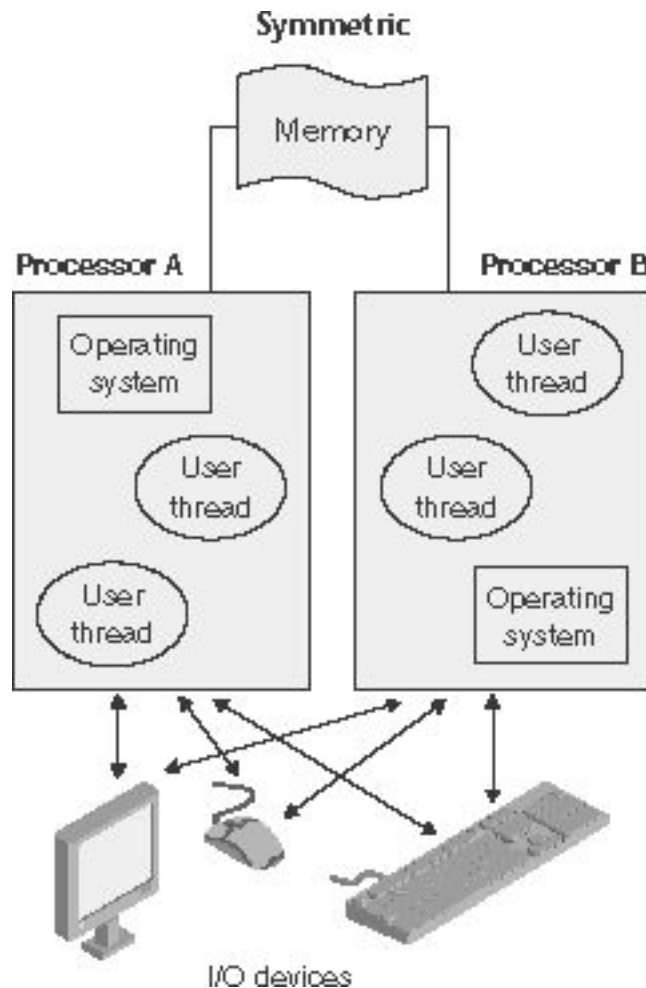
[OS concepts by Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne 2013]

Kiến trúc hệ máy tính

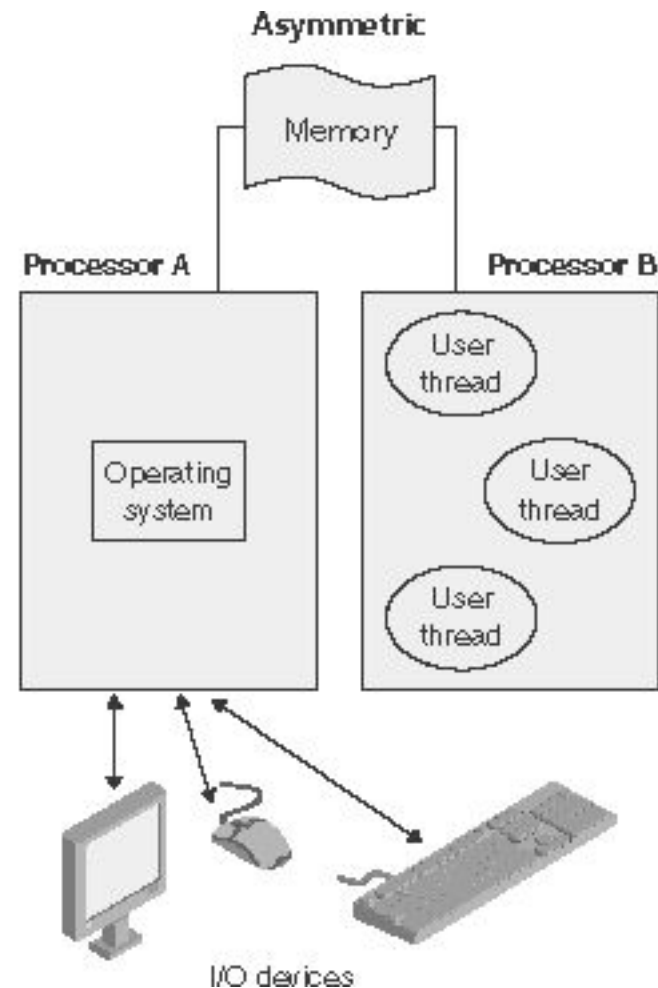
- Hệ đơn vi xử lý (single-processor systems)
- Hệ đa vi xử lý (multiprocessor systems)
 - Còn gọi là hệ xử lý song song (parallel systems), hoặc hệ đa lõi (multicore systems)
 - Ưu điểm:
 - Tăng tốc độ xử lý
 - Tiết kiệm chi phí
 - Nâng cao độ tin cậy

Hệ đa vi xử lý

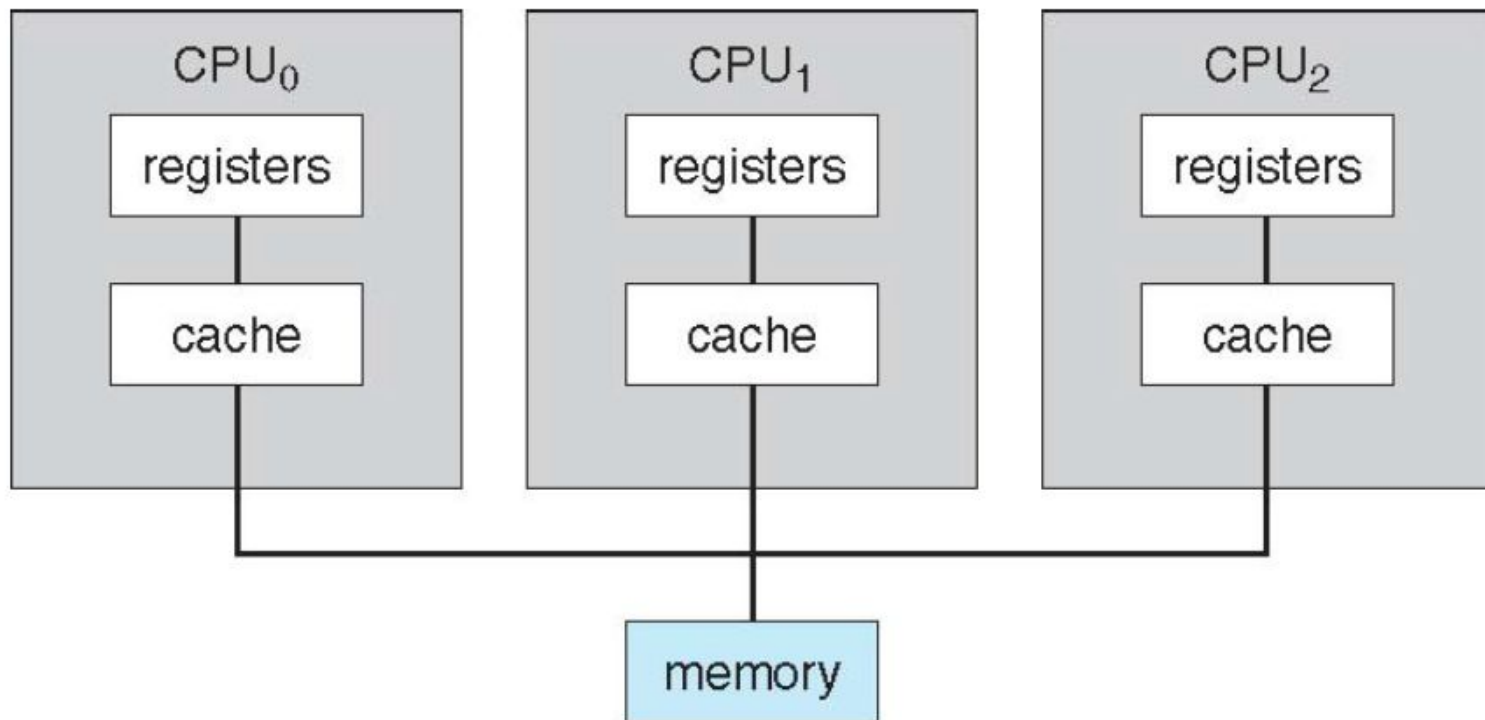
Hệ đối xứng



Hệ không đối xứng



Kiến trúc hệ đa vi xử lý đối xứng



Bộ vi xử lý i3 có 2 lõi

Bộ vi xử lý i5 có 2 hoặc 4 lõi (tùy model máy)

Bộ vi xử lý i7 có 2,4, hoặc 6 lõi (tùy model máy)

Lịch sử hệ vi xử lý của máy tính



Thế hệ thứ nhất 1945 – 1955



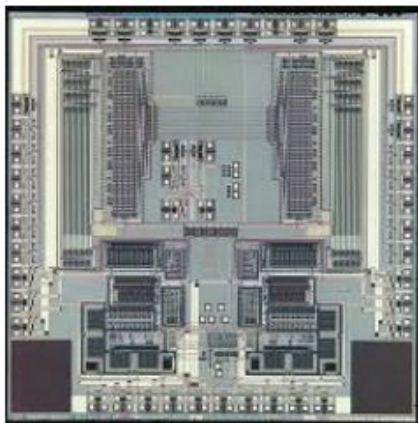
Vacuum tube



Thế hệ thứ hai 1955 – 1965



Transistor



Thế hệ thứ ba 1965 – 1980



Thế hệ thứ tư 1980 – nay

Siêu máy tính exaflops

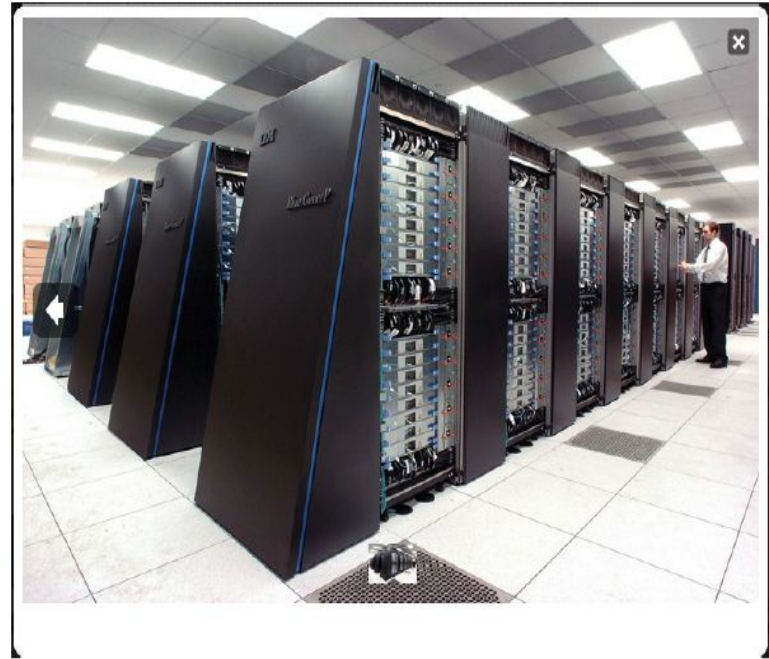
- Thực hiện $\sim 10^{18}$ phép tính/ giây (exaflops)
1. El Capitan, HPE, USA, 1809 PFlop/s, 29 684.62 kW
 2. Frontier, HPE, USA, 1353 PFlop/s, 24 607 kW
 3. Aurora, Intel, 1012 PFlop/s, 38 698.36 kW
 4. JUPITER Booster, EVIDEN, 1000 PFlop/s, 15 793.81 kW
 5. Eagle, 561.20 pflops, Microsoft



Một siêu máy tính Blue Gene/P tại phòng lab Argonne, Mỹ với 250,000 bộ vi xử lý đặt trong 72 cabin.

Siêu máy tính exaflops

- Thực hiện $\sim 10^{18}$ phép tính/ giây (exaflops)
1. **Frontier (11/2023), HPE, USA, 1.194 Exaflop/s, 22.703 MW**
 2. Aurora 585 pflops, Intel, 24.686 MW
 3. Eagle, 561.20 pflops, Microsoft
 4. FUGAKU, 442.01 pflops, Fujitsu, 29.899 MW
 5. LUMI, HPE, Finland, 379.7 pflops, 6 MW
 6. Leonardo, Atos, 238.7 pflops, 7.404 MW
 7. IBM Summit, Mỹ, 148.6 pflops, 10.096 MW



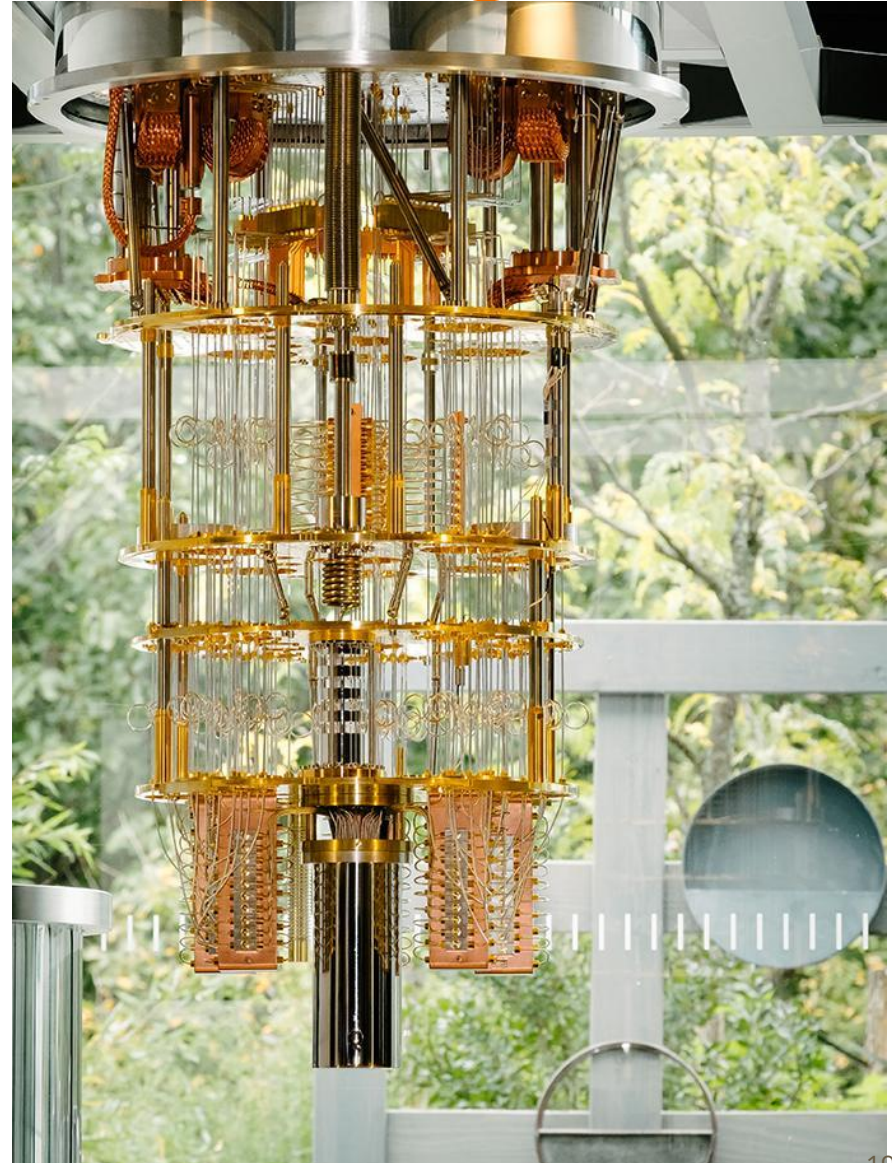
Một siêu máy tính Blue Gene/P tại phòng lab Argonne, Mỹ với 250,000 bộ vi xử lý đặt trong 72 cabin.

[[Top500.org](https://www.top500.org/), Jan 2024]

Quantum computing

Two qubits can represent four values simultaneously: 00, 01, 10, and 11, again in weighted combinations. Similarly, three qubits can represent 2^3 , or eight values simultaneously: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Fifty qubits can represent over one quadrillion values simultaneously, and 100 qubits over one quadrillion squared

- 2019: IBM 27 Qubit
- 2020: IBM 65 Qubit
- 2021: IBM 127 Qubit
- 2023: IBM 512 Qubit

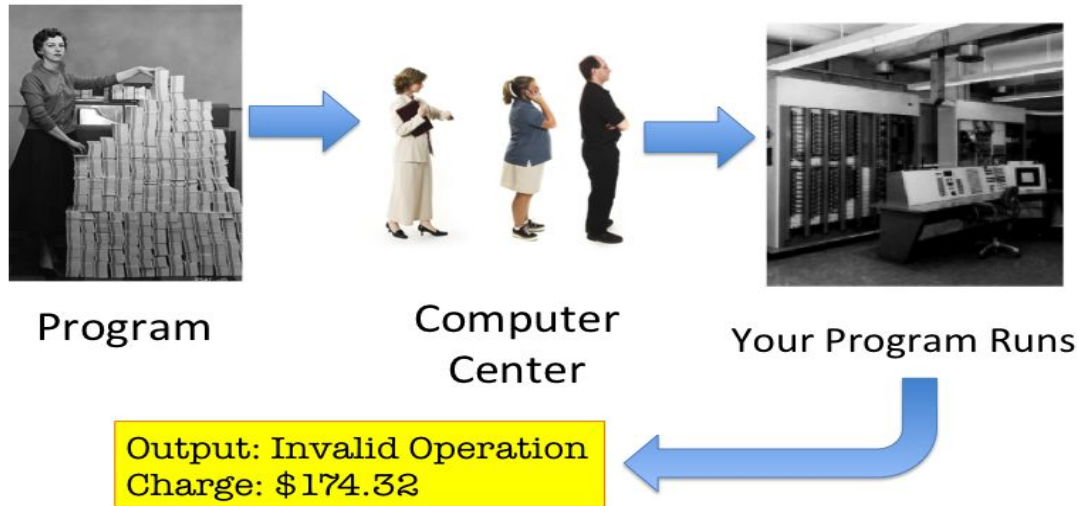


Các thuật ngữ

- Xử lý theo lô (batch processing)
- Đa chương trình (multiprogramming)
- Phân chia thời gian (time-sharing/multitasking)
- Xử lý song song (parallel)
- Thời gian thực (real-time)
- Nhúng (embedded)
- Chuyên dụng (special-purpose)

Xử lý theo lô

Batch Processing



Bộ đọc thẻ

Đọc

Lô 1

Lô 2

Lô 3

CPU

Thực thi

Lô 1

Lô 2

Lô 3

Máy in

In

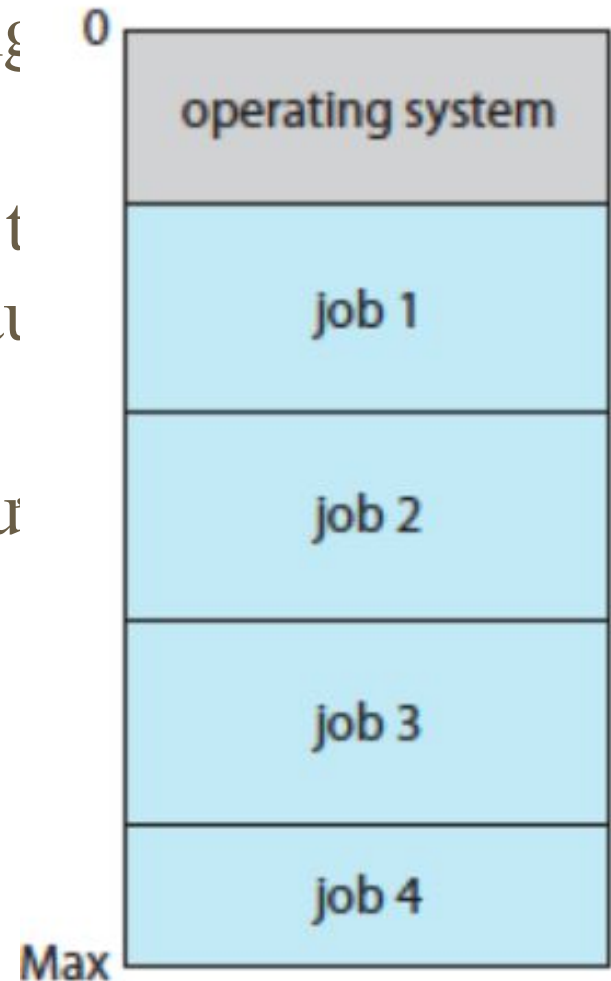
Lô 1

Lô 2

Lô 3

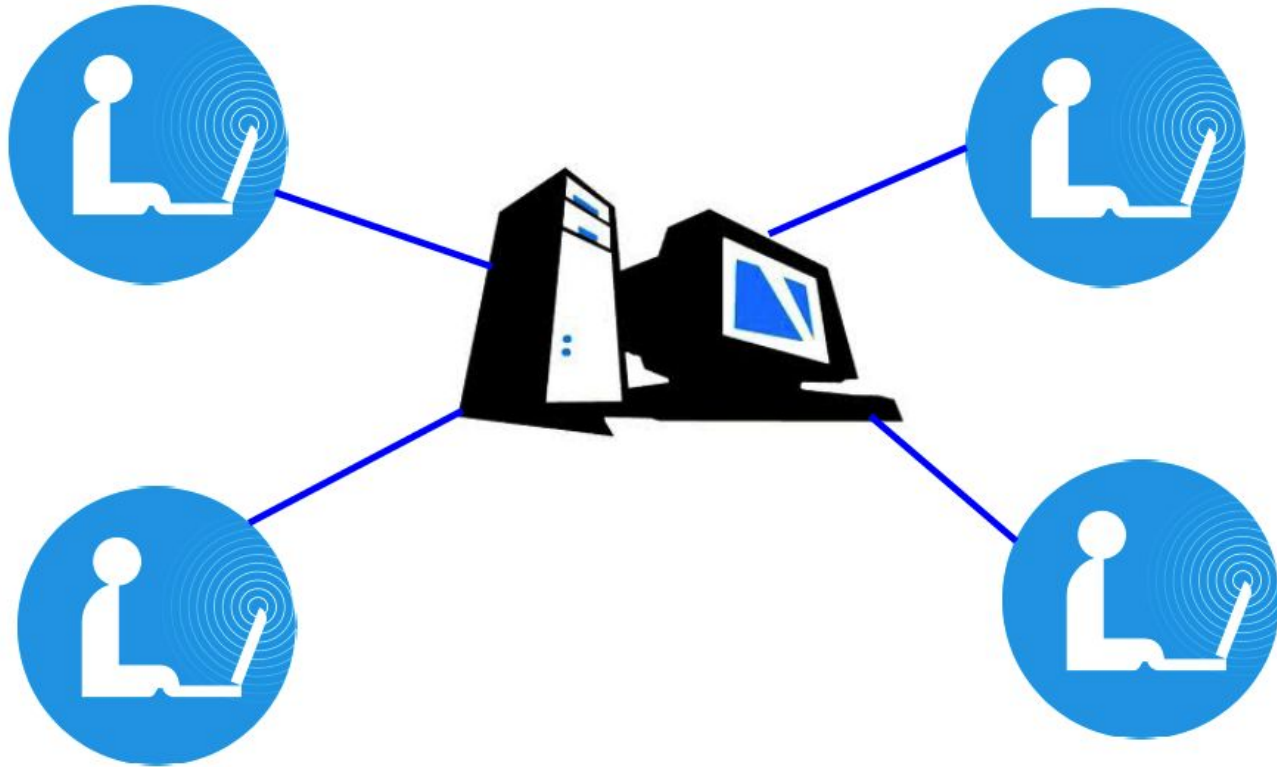
Đa chương trình (Multiprogramming)

- Các chương trình cần sử dụng trong job pool
- Một chương trình được thực thi CPU cho đến khi (1) có yêu cầu kết thúc hoặc (3) Bị ngắt
- Khi (1), (2) hoặc (3) xảy ra, chương trình được thực hiện



Phân chia thời gian / đa nhiệm

- Phân chia thời gian (timesharing) hoặc đa nhiệm (multitasking)



Một số hệ điều hành

- UNIX (UNiplexed Information and Computing Service)
- Solaris, Linux,... phát triển từ năm 1970
- Windows 10/ 8/ 7/ NT / 2K phát triển từ năm 1989
- Mac OS, Mac OS X phát triển từ năm 1984
- HĐH cho thiết bị di động: iOS, Android

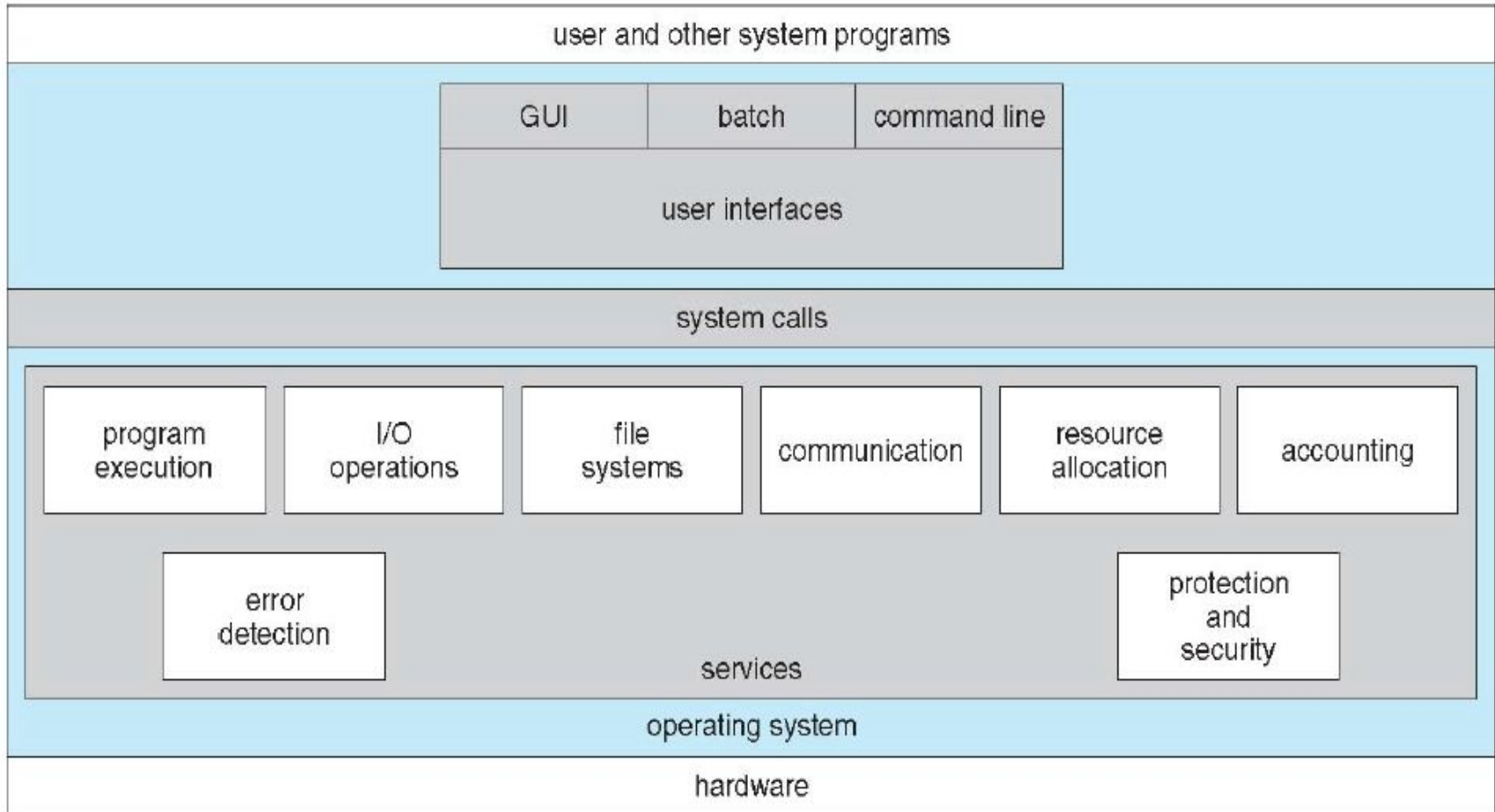
Tìm hiểu thêm

- Hệ phân cụm (clustered systems)
- Hệ phân tán (distributed systems)
- Điện toán đám mây (cloud computing)
- Điện toán trên thiết bị di động (mobile computing)

PHẦN 3: CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH

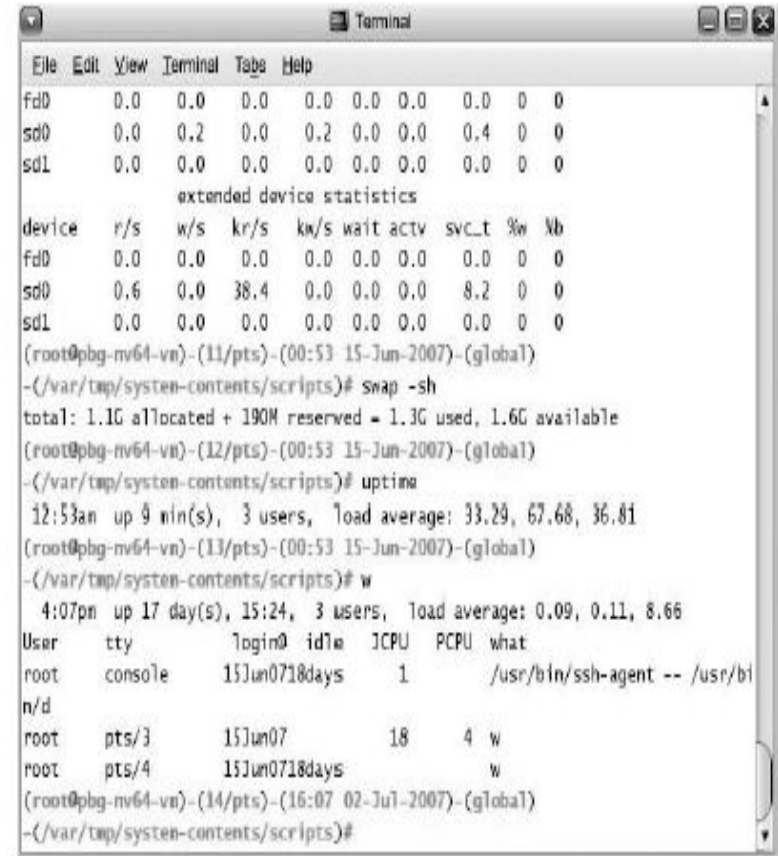
1. Các dịch vụ HĐH
2. Giao diện giữa người dùng và HĐH
3. Các hàm hệ thống
4. Cấu trúc HĐH

Các dịch vụ của hệ điều hành



Giao diện giữa người dùng và HĐH

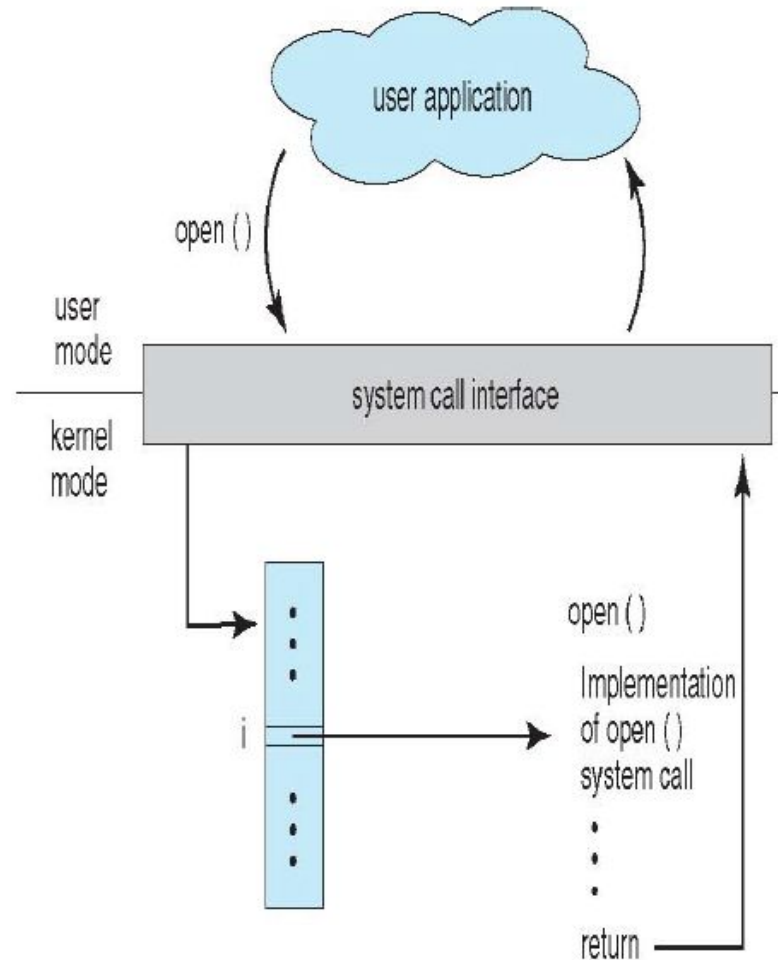
- Giao diện dòng lệnh (Command Interpreter - CI)
- Giao diện đồ hoạ (Graphical User Interface - GUI)
 - Aero : Window Vista/Window 7/8/10
 - Aqua: MacOS X
 - Common desktop environment (CDE): Unix, Linux OpenVMS
 - K desktop environment (KDE): Unix
 - GNOME desktop (GNOME) : Ubuntu



```
File Edit View Terminal Tabs Help
fd0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
sd0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.4 0 0
sd1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
extended device statistics
device r/s w/s kr/s km/s wait actv svc_t %w %b
fd0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
sd0 0.6 0.0 38.4 0.0 0.0 0.0 8.2 0 0
sd1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
(root@pbg-nv64-vn)-(11/pts)-(00:53 15-Jun-2007)-(global)
-/var/tmp/system-contents/scripts)# snap -sh
total: 1.1G allocated + 190M reserved = 1.3G used, 1.6G available
(root@pbg-nv64-vn)-(12/pts)-(00:53 15-Jun-2007)-(global)
-/var/tmp/system-contents/scripts)# uptime
12:53am up 9 min(s), 3 users, load average: 33.29, 67.68, 36.81
(root@pbg-nv64-vn)-(13/pts)-(00:53 15-Jun-2007)-(global)
-/var/tmp/system-contents/scripts)# w
4:07pm up 17 day(s), 15:24, 3 users, load average: 0.09, 0.11, 8.66
User tty login0 idlw 1CPU PCPU what
root console 15Jun0718days 1 /usr/bin/ssh-agent -- /usr/bi
n/d
root pts/3 15Jun07 18 4 w
root pts/4 15Jun0718days w
(root@pbg-nv64-vn)-(14/pts)-(16:07 02-Jul-2007)-(global)
-/var/tmp/system-contents/scripts)#
```

Các hàm hệ thống

- **Các hàm hệ thống** (system calls) cung cấp giao diện lập trình tới các dịch vụ do hệ điều hành cung cấp
- Thường được viết bằng C, C++, hoặc hợp ngữ
- Được các chương trình truy cập thông qua giao diện chương trình ứng dụng (Application Program Interface - API)



Ví dụ các hàm hệ thống trong Windows và Unix

	Windows	Unix
Process Control	CreateProcess() ExitProcess() WaitForSingleObject()	fork() exit() wait()
File Manipulation	CreateFile() ReadFile() WriteFile() CloseHandle()	open() read() write() close()
Device Manipulation	SetConsoleMode() ReadConsole() WriteConsole()	ioctl() read() write()
Information Maintenance	GetCurrentProcessID() SetTimer() Sleep()	getpid() alarm() sleep()
Communication	CreatePipe() CreateFileMapping() MapViewOfFile()	pipe() shmget() mmap()
Protection	SetFileSecurity() InitializeSecurityDescriptor() SetSecurityDescriptorGroup()	chmod() umask() chown()

Ví dụ API

- API trong UNIX — Hàm đọc

```
#include <unistd.h>
```

```
ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count)
```

return
value

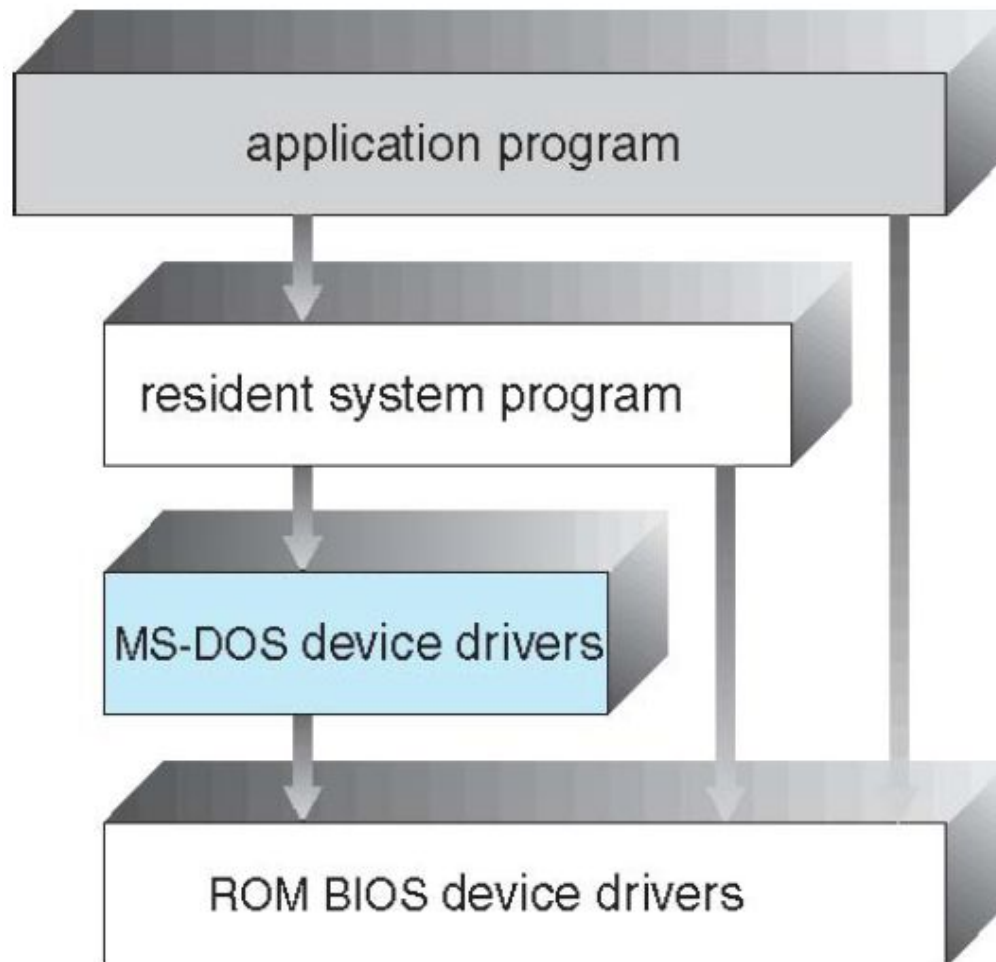
function
name

parameters

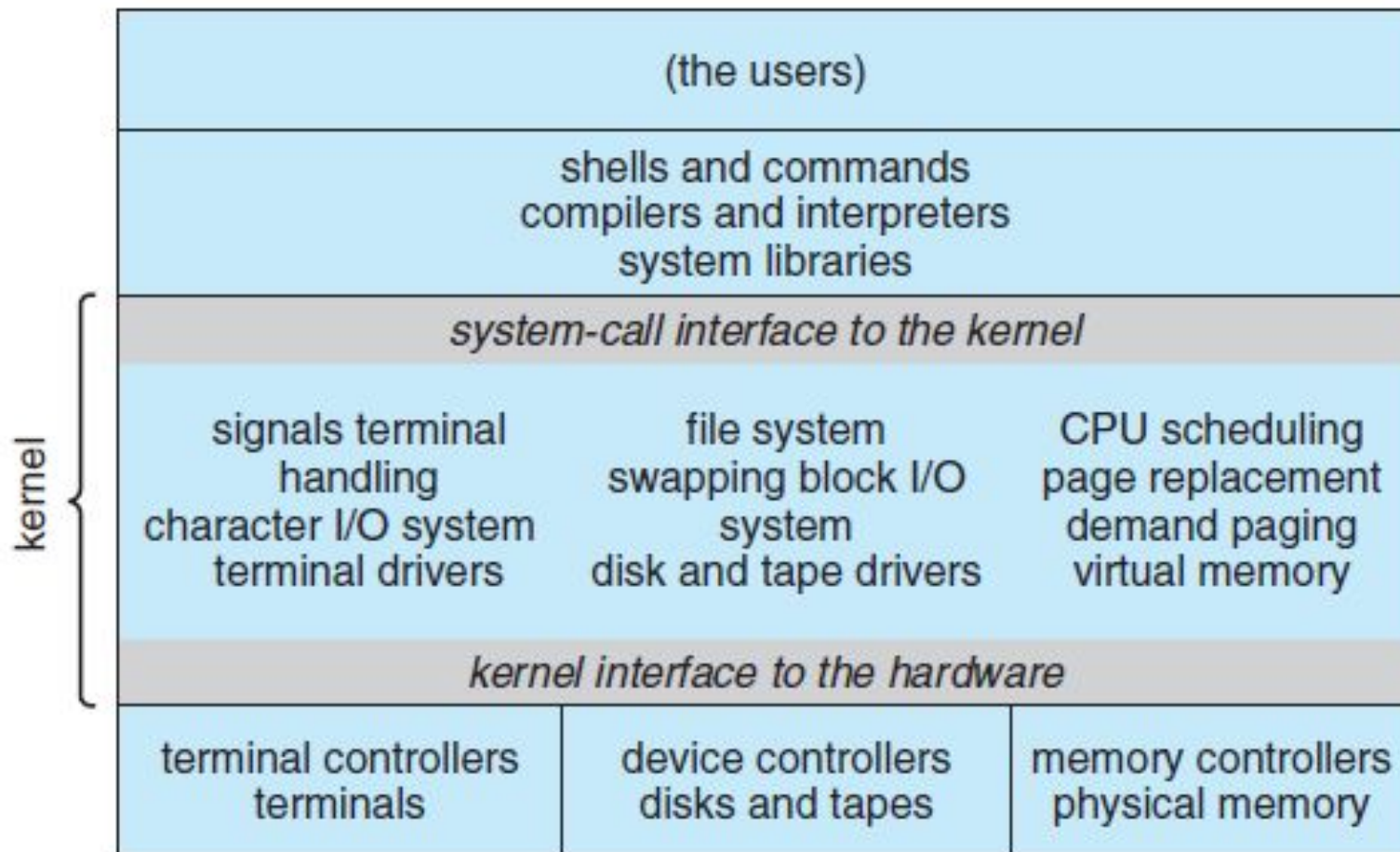
Các chương trình hệ thống

- *Các chương trình hệ thống (system programs/system utilities)*, cung cấp môi trường thuận tiện cho việc phát triển và thực thi các chương trình.
- Bao gồm:
 - Quản lý tệp tin: tạo, xoá, copy, đổi tên, in...
 - Thông tin trạng thái: thời gian, dung lượng bộ nhớ, số lượng người dùng...
 - Hỗ trợ ngôn ngữ lập trình: chương trình biên dịch, thông dịch, debugger...
 - Sửa đổi tệp tin: chương trình soạn thảo
 - Nạp và thực thi chương trình
 - Truyền thông: tạo kết nối ảo cho các tiến trình, người dùng, hệ thống máy tính
 - Dịch vụ phía sau

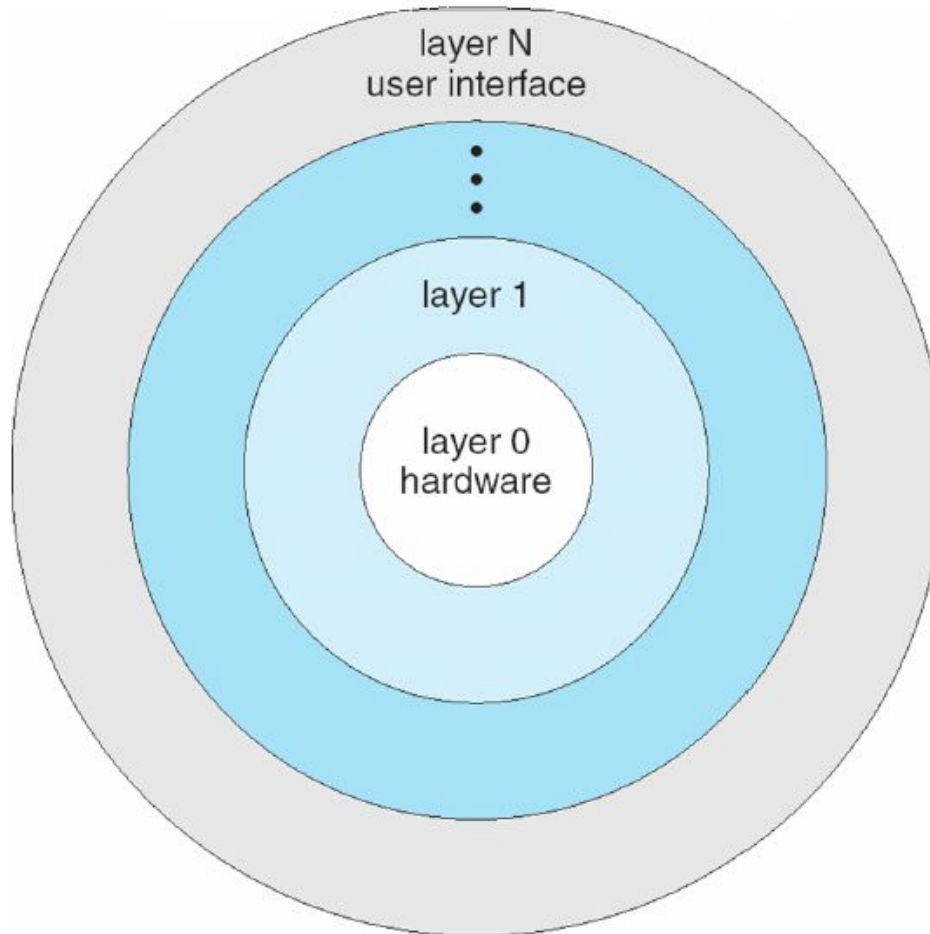
Cấu trúc HĐH: Đơn giản (Simple Structure)



Cấu trúc HĐH MS-DOS

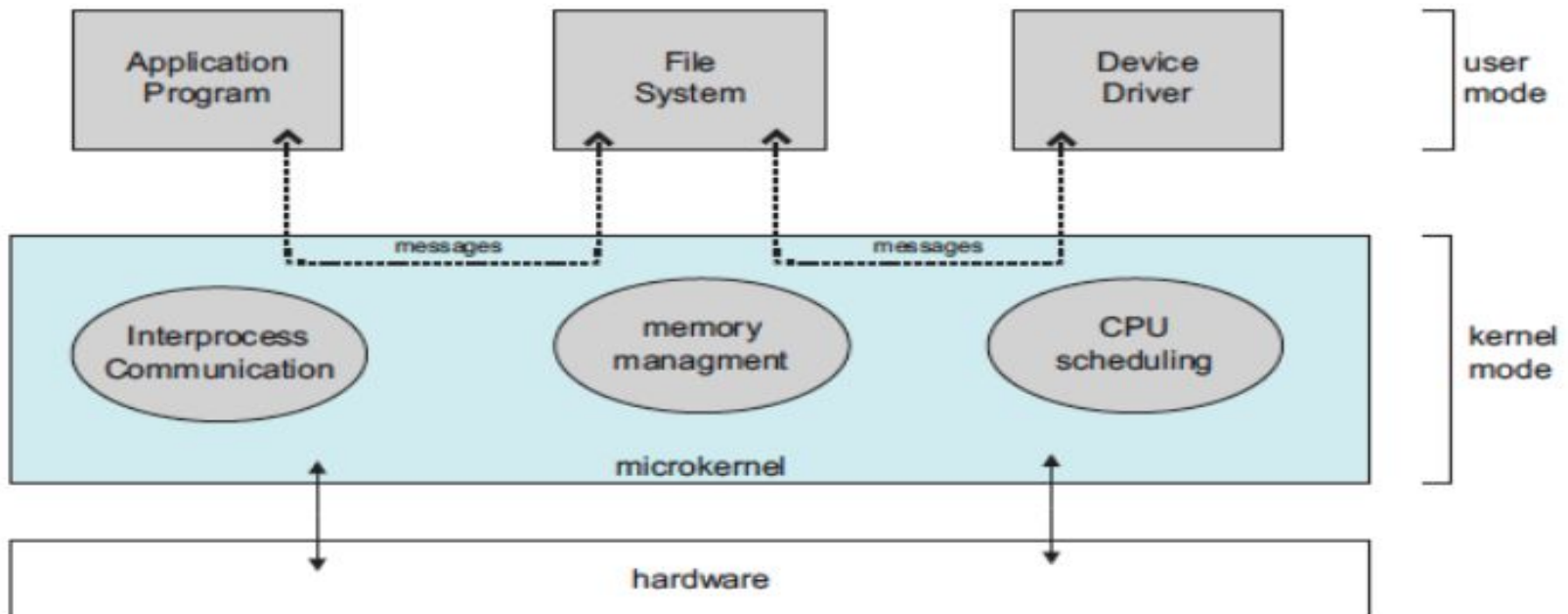


Cấu trúc HĐH: Phân tầng (Layered approach)



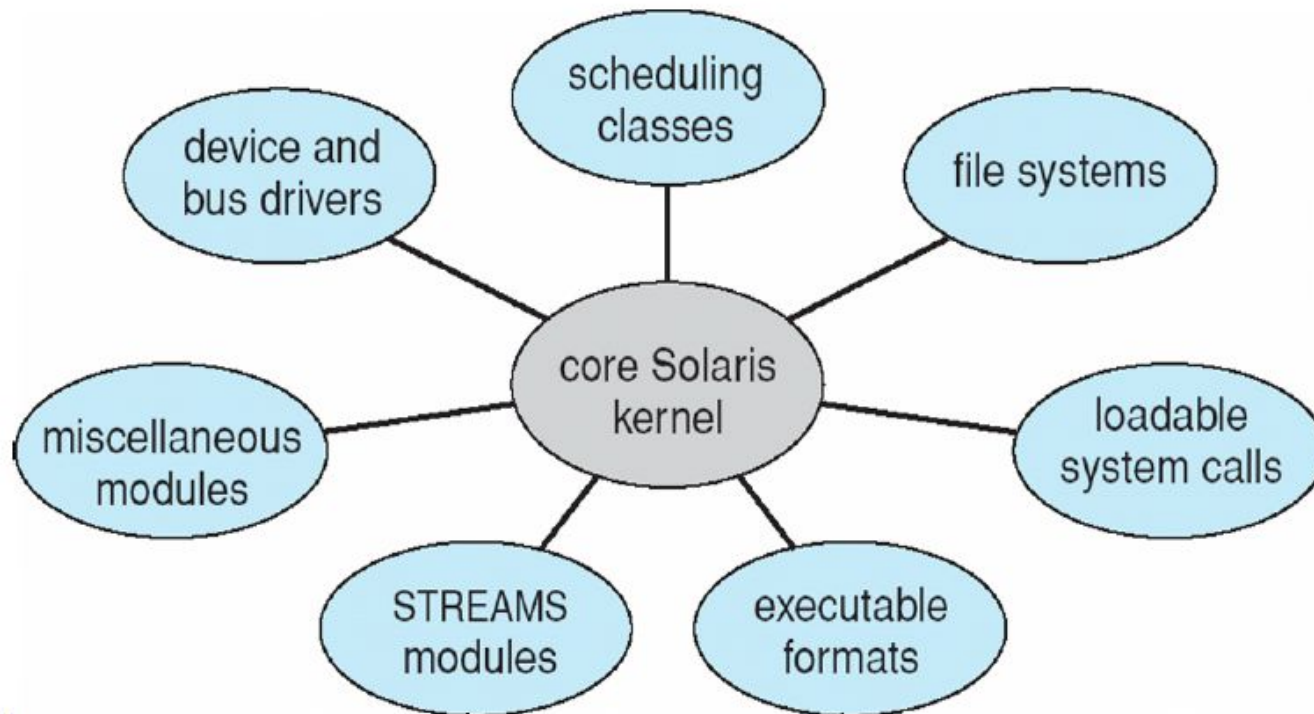
Cấu trúc HĐH: Vi nhân (Microkernel)

- Giảm kích cỡ nhân bằng cách chỉ giữ các đủ các chức năng thiết yếu nhất
- Các chương trình liên lạc thông qua “trao đổi thông điệp”
- Ví dụ: Mach, Windows NT, QNX



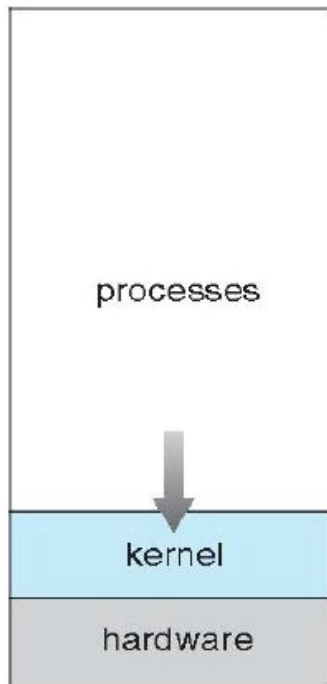
Cấu trúc HĐH: Module

- Hiện tại đây là cách tiếp cận tốt nhất cho thiết kế HĐH
- Ví dụ: Solaris, Linux, Mac OS X, Windows



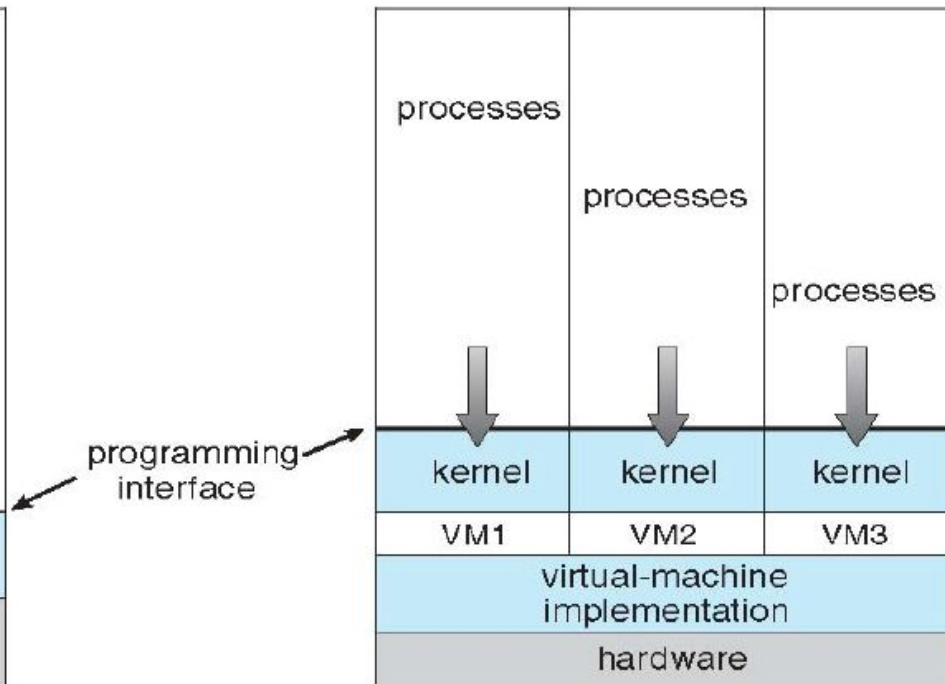
Máy ảo (Virtual Machine)

HĐH thường



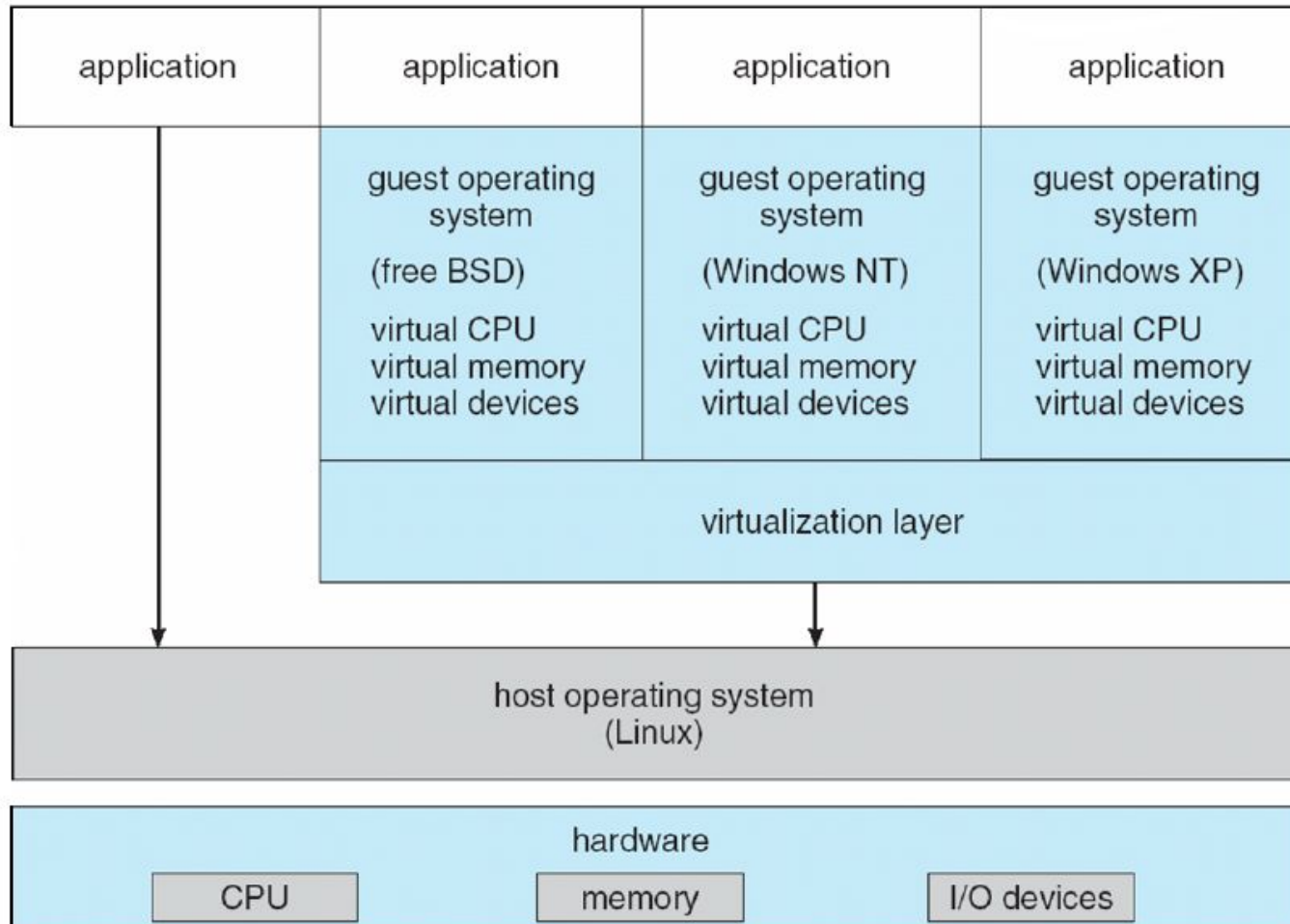
(a)

Máy ảo

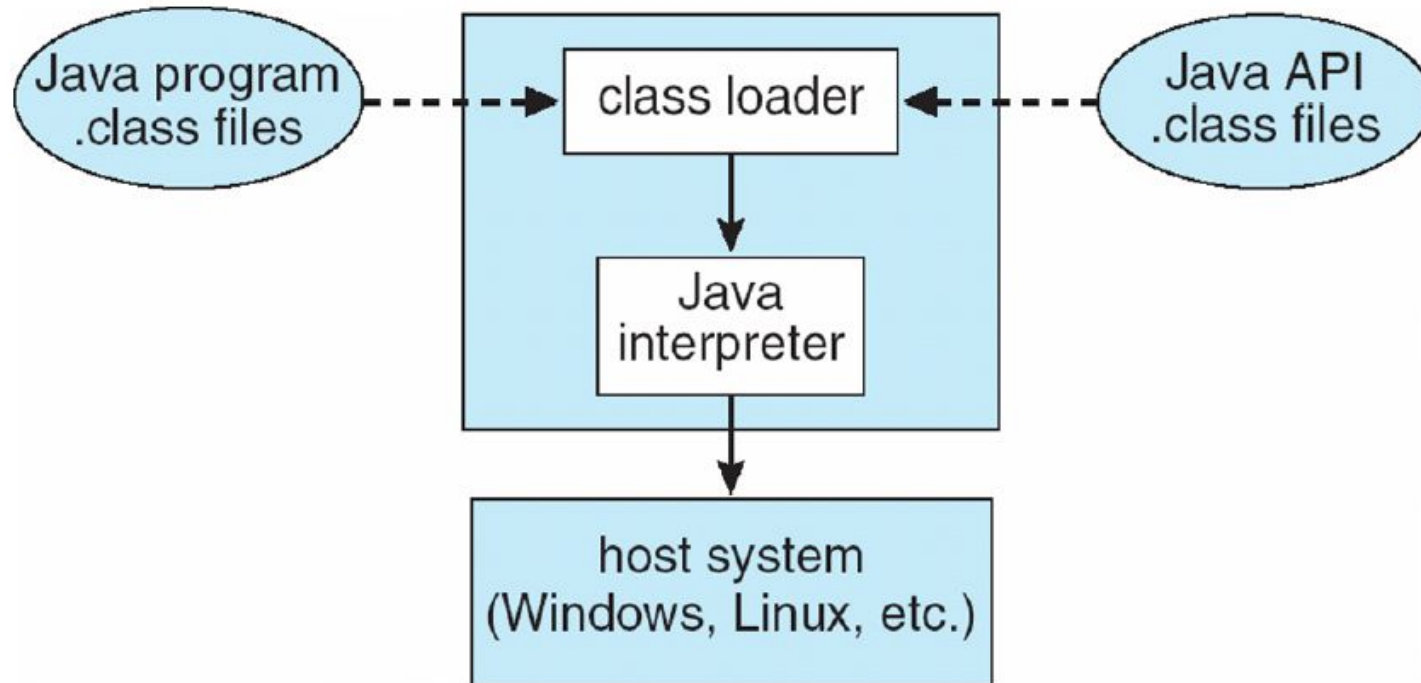


(b)

Kiến trúc VMware



Java Virtual Machine



Tìm hiểu thêm

- Lý thuyết:
 - Cấu trúc HĐH Mac OS X, iOS, Android
- **Bài tập:**
 - *Bổ sung một hàm hệ thống mới vào nhân HĐH (Linux, Windows,...) và sử dụng hàm đó (Đọc hướng dẫn trong Operating System Concept, Silberschatz et al. 2018, từ trang P1-P4, Chương 2)*
- Ôn tập:
 - Các hệ cơ số: 2, 4, 8, hexa
 - Quy đổi giữa các đơn vị: bit, byte, KB, MB, GB, TB, PB, EB, YB, ZB
 - Các ký hiệu: Mbps, Gbps, ...

